

## Contextualización del Problema

El proyecto analiza la situación operativa de Panadería La Espiga Dorada S.A., una empresa artesanal ubicada en la ciudad de Grecia, provincia de Alajuela. La compañía elabora y distribuye productos horneados a cafeterías, sodas y pulperías de la región del Valle Central Occidental.

La empresa produce dos líneas de producto: pan artesanal, de consumo diario y alta rotación, y repostería fina (queques y pasteles), de mayor margen pero de proceso más laborioso. Para planificar la producción semanal, la gerencia ha determinado los aportes y requerimientos de cada lote producido.

Por un lado, cada lote de pan artesanal genera una ganancia neta de 30 dólares, requiere 2 horas de trabajo en planta y consume 5 kilovatios-hora (kWh) de energía en el horno. Por otro lado, cada lote de repostería fina genera una ganancia mayor, de 50 dólares, pero requiere 4 horas de trabajo (debido al decorado y al tiempo de horneado más prolongado) y consume 8 kilovatios-hora de energía.

Con estos datos, la gerencia debe planificar cuántos lotes semanales producir de cada tipo. Sin embargo, enfrenta un escenario de decisión complejo, ya que existen tres metas fundamentales que la empresa debe cumplir en un orden estricto de importancia.

La primera meta, y la más importante (Prioridad 1), es la rentabilidad financiera: la empresa necesita alcanzar una ganancia semanal de exactamente 2200 dólares para cubrir su punto de equilibrio operativo y de planillas. La segunda meta (Prioridad 2) responde a un acuerdo con el personal de panadería: se deben asignar exactamente 160 horas de trabajo semanales, ni menos (para no recortar el salario de los trabajadores) ni más (para evitar el pago de horas extra y la fatiga laboral). Finalmente, la tercera meta (Prioridad 3) es una política ambiental impulsada por la municipalidad, la cual busca limitar el consumo de energía a un máximo de 300 kilovatios-hora semanales para reducir la huella de carbono del negocio.

Para mayor claridad, estas prioridades y las desviaciones que la empresa desea evitar se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Resumen de Metas y Prioridades Operativas

| Prioridad | Descripción de la meta     | Condición          | Valor objetivo | Desviación a minimizar        |
|-----------|----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|
| P1        | Rentabilidad de la empresa | Alcanzar           | 2200 dólares   | d1- (Faltante de dinero)      |
| P2        | Horas del acuerdo laboral  | Lograr exactamente | 160 horas      | d2- y d2+ (Faltante y exceso) |
| P3        | Consumo de energía         | No exceder         | 300 kWh        | d3+ (Exceso de energía)       |

Tabla 2. Parámetros del Modelo de Producción

| Tipo de producto | Variable | Ganancia por lote | Horas de trabajo | Consumo de energía |
|------------------|----------|-------------------|------------------|--------------------|
| Pan artesanal    | x        | 30 dólares        | 2 horas          | 5 kWh              |
| Repostería fina  | y        | 50 dólares        | 4 horas          | 8 kWh              |

## SOLUCIÓN

### Desarrollo Matemático del Método Asignado

#### Paso 1: Definición de Variables de Decisión

Representan las acciones que la gerencia puede cuantificar:

x = Cantidad de lotes de pan artesanal a producir por semana.

y = Cantidad de lotes de repostería fina a producir por semana.

#### Paso 2: Definición de Parámetros

Los requerimientos de recursos y los retornos financieros de cada tipo de lote se extraen de la operación diaria de la panadería: cada lote de pan artesanal aporta 30 dólares de ganancia, requiere 2 horas de trabajo y consume 5 kWh de energía; cada lote de repostería fina aporta 50 dólares, requiere 4 horas de trabajo y consume 8 kWh de energía.

### **Paso 3: Identificación de las Restricciones Iniciales (Estructurales)**

Si estuviéramos trabajando este caso bajo la programación lineal tradicional, los requerimientos de la gerencia se plantearían como restricciones rígidas o duras, utilizando símbolos de desigualdad:

Restricción de Ganancia: Se exige ganar al menos 2200 dólares.

$$30x + 50y \geq 2200$$

Restricción Laboral: Se exige asignar exactamente 160 horas (ni más, ni menos).

$$2x + 4y = 160$$

Restricción Ambiental: El límite máximo de energía permitido es de 300 kWh.

$$5x + 8y \leq 300$$

### **Paso 4: Definición de Variables de Desviación**

Se establecen las variables que medirán el cumplimiento de cada meta:

d1- : Dólares que faltan para llegar a la meta de ganancia.

d1+ : Dólares que exceden la meta de ganancia.

d2- : Horas que faltan para cumplir la meta laboral.

d2+ : Horas extra que excedan la meta laboral.

d3- : Kilovatios-hora de energía ahorrados por debajo de la meta.

d3+ : Kilovatios-hora de energía consumidos en exceso.

### **Paso 5: Transformación a Restricciones por Metas**

Ahora, tomamos las inecuaciones del Paso 3 y las convertimos en ecuaciones de igualdad, sumando o restando las variables de desviación según corresponda para absorber cualquier faltante o excedente.

Ecuación de la Meta 1 (Ganancia de 2200 dólares):

$$30x + 50y + d1- - d1+ = 2200$$

Ecuación de la Meta 2 (Horas de trabajo en 160):

$$2x + 4y + d2- - d2+ = 160$$

Ecuación de la Meta 3 (Energía en 300 kWh):

$$5x + 8y + d3- - d3+ = 300$$

### **Paso 6: Construcción de la Función Objetivo**

El objetivo central del modelo es minimizar las desviaciones que la empresa considera indeseables, ponderadas por su nivel de prioridad (P1, P2 y P3). Para la meta 1, no queremos que falte dinero (minimizamos d1-). Para la meta 2, queremos las horas exactas (minimizamos d2- y d2+). Para la meta 3, no queremos pasarnos del límite de energía (minimizamos d3+).

$$\text{Minimizar } Z = P1(d1-) + P2(d2- + d2+) + P3(d3+)$$

### **Paso 7: Solución Manual por Sustitución**

Para comprender la lógica matemática antes de usar el software, evaluamos las dos prioridades más altas. Asumimos que podemos cumplir perfectamente la prioridad 1 y la prioridad 2, lo que significa que sus desviaciones indeseables valen cero ( $d1- = 0$ ,  $d1+ = 0$ ,  $d2- = 0$ ,  $d2+ = 0$ ).

Esto nos deja un sistema de dos ecuaciones:

$$\text{Ecuación 1: } 30x + 50y = 2200$$

$$\text{Ecuación 2: } 2x + 4y = 160$$

Podemos simplificar ambas ecuaciones para hacer los cálculos más fáciles. Dividimos la primera entre 10 y la segunda entre 2:

$$\text{Ecuación 1 simplificada: } 3x + 5y = 220$$

$$\text{Ecuación 2 simplificada: } x + 2y = 80$$

Despejamos la variable  $x$  en la segunda ecuación:

$$x = 80 - 2y$$

Sustituimos el valor de  $x$  en la primera ecuación:

$$3(80 - 2y) + 5y = 220$$

$$240 - 6y + 5y = 220$$

Agrupamos los valores:

$$240 - 220 = 6y - 5y$$

$$20 = y$$

Ahora que sabemos que la cantidad ideal de lotes de repostería ( $y$ ) es 20, calculamos los lotes de pan artesanal ( $x$ ):

$$x = 80 - 2(20)$$

$$x = 80 - 40$$

$$x = 40$$

Análisis de la solución frente a las metas:

Al establecer una programación de 40 lotes de pan artesanal y 20 lotes de repostería fina, evaluamos los resultados reales:

- Evaluación de la Meta 1: Ganancia de  $30(40) + 50(20) = 1200 + 1000 = 2200$ . Se cumple exactamente la meta financiera, por lo que  $d_1$  es cero.

- Evaluación de la Meta 2: Horas de  $2(40) + 4(20) = 80 + 80 = 160$ . Se cumple exactamente la meta laboral, por lo que  $d2^-$  y  $d2^+$  son cero.
- Evaluación de la Meta 3: Consumo de energía de  $5(40) + 8(20) = 200 + 160 = 360$  kWh.

Al incluir este consumo real (360 kWh) en la ecuación de la meta de energía, que era de 300, se evidencia que la variable de exceso ( $d3^+$ ) toma un valor de 60.

### Conclusión Matemática:

El modelo de programación por metas determina que la asignación óptima es programar 40 lotes de pan artesanal y 20 lotes de repostería fina. Esta decisión garantiza la rentabilidad de la empresa y cumple estrictamente con las jornadas acordadas con el personal de panadería. Sin embargo, al ser un modelo de compromisos, matemáticamente se demuestra que para lograr esto habrá un exceso inevitable de 60 kWh de energía por encima de la política ambiental.

En QM for Windows

| Caso Práctico  |        |          |        |          |    |    |   |      |
|----------------|--------|----------|--------|----------|----|----|---|------|
|                | Wt(d+) | Prty(d+) | Wt(d-) | Prty(d-) | X1 | X2 |   | RHS  |
| Goal/Cnstrnt 1 | 0      | 0        | 1      | 1        | 30 | 50 | = | 2200 |
| Goal/Cnstrnt 2 | 1      | 2        | 1      | 2        | 2  | 4  | = | 160  |
| Goal/Cnstrnt 3 | 1      | 3        | 0      | 0        | 5  | 8  | = | 300  |

## Resultados

| Summary                    |              |            |            |
|----------------------------|--------------|------------|------------|
| Caso Práctico Solution     |              |            |            |
| Item                       |              |            |            |
| Decision variable analysis | Value        |            |            |
| X1                         | 40           |            |            |
| X2                         | 20           |            |            |
| Priority analysis          | Nonachiev... |            |            |
| Priority 1                 | 0            |            |            |
| Priority 2                 | 0            |            |            |
| Priority 3                 | 60           |            |            |
| Constraint Analysis        | RHS          | d+ (row i) | d- (row i) |
| Goal/Cnstrnt 1             | 2200         | 0          | 0          |
| Goal/Cnstrnt 2             | 160          | 0          | 0          |
| Goal/Cnstrnt 3             | 300          | 60         | 0          |